Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. május 22.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2017. május 22. 8:00

Időtartam: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. Egy 60 kg és egy 80 kg tömegű fiú versenyzett, hogy melyikük tud gyorsabban felfutni a földszintről a 10. emeletre. Egyszerre indultak és pontosan egyszerre értek fel. Mit mondhatunk a verseny közben nyújtott mechanikai teljesítményükről?

A) A 60 kg tömegű fiú teljesítménye volt nagyobb.
B) A 80 kg tömegű fiú teljesítménye volt nagyobb.
C) A két fiú teljesítménye azonos volt.
D) A megadott adatok alapján a kérdés nem dönthető el.

2 pont	

2. Egy háztartási vasalóra írt adatok a következőek: 230 V, 2300 W. Mekkora a vasalón átfolyó áram erőssége, amikor az otthoni elektromos hálózatról működtetjük?

A) 0,1 A.
B) 10 A.
C) 23 A.

2 pont	

3. Lehet-e két párhuzamosan kötött ellenállás eredő ellenállásának nagysága az egyes ellenállások nagyságának számtani közepe?

A) Igen, ha a két ellenállás egyforma nagyságú.
B) Igen, ez bármilyen két párhuzamosan kötött ellenállásnál igaz.
C) Nem, mert a párhuzamosan kötött ellenállások eredője mindkét ellenállás nagyságánál kisebb.

2 pont	

4. Egy 10 cm^3-es tömör ólomgolyót és egy 10 cm^3-es követ víz alá merítünk. Melyikre hat nagyobb felhajtóerő?

A) Az ólomgolyóra, mert az nehezebb.
B) A kőre, mert az könnyebb.
C) A két testre ható felhajtóerő nagysága egyforma.
D) Ez csak a testek alakjának pontos ismeretében dönthető el.

2 pont	

5. Az ábrán látható két kép közül melyiken láthatunk homorú, és melyiken domború tükröt?



kép forrása: http://iskolaellato.hu

A) Mindkét tükör domború.
B) Mindkét tükör homorú.
C) A bal oldali tükör homorú, a jobb oldali tükör domború.
D) A bal oldali tükör domború, a jobb oldali tükör homorú.

2 pont	

6. A ciklotronban a töltött részecskék gyorsítására és körpályán tartására elektromos, illetve mágneses teret alkalmaznak. Melyik tér milyen szerepet játszik?

A) Az elektromos tér segítségével növelik a részecskék mozgási energiáját, a mágneses tér pedig körpályán tartja a részecskéket.
B) A mágneses tér növeli a részecskék mozgási energiáját, az elektromos tér körpályán tartja a részecskéket.
C) Mindkét tér növelheti a részecske mozgási energiáját, és szerepet játszik a részecskék körpályán tartásában.

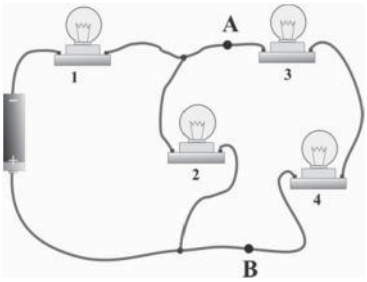
2 pont	

7. Egy rugóra függesztett testet függőleges irányban kissé kitérítünk. Ennek hatására a test harmonikus rezgőmozgásba kezd. A rezgés során az alsó vagy a felső fordulóponton nagyobb a test gyorsulásának nagysága?

A) Az alsón, amikor a rugó a lehető legjobban megnyúlik.
B) A felsőn, amikor a rugó a legkevésbé van megnyújtva.
C) Egyforma a gyorsulás nagysága mindkét fordulóponton.

2 pont	

8. A mellékelt kapcsolásban egy villanykörte kiégett, ezért az összes villanykörte elaludt. Melyik égett ki?



A) Az 1. számú.
B) A 2. számú.
C) A 3. számú.
D) A 4. számú

2 pont	

9. Az atomreaktorokban a láncreakció során leginkább az úgynevezett termikus neutronok hasítják el az uránmagokat. Mit jelent a termikus neutron kifejezés?

A) A neutronokat magas hőmérsékletre melegítik, így gyorsabban mozognak, és könnyebben hasítják az uránatommagokat.
B) A neutronokat semlegessé teszik, hogy könnyen hasítsák az uránatommagokat.
C) A neutronokat lelassítják a hőmozgás sebességére, hogy könnyen hasítsák az uránatommagokat.

2 pont	

10. Az alábbi bolygókat keringési idő szerint csökkenő sorrendben szeretnénk felsorolni. Melyik a helyes sorrend?

A) Neptunusz, Jupiter, Szaturnusz.
B) Jupiter, Neptunusz, Szaturnusz.
C) Neptunusz, Szaturnusz, Jupiter.

2 pont	

11. Egy oxigénatomról eltávolítunk egy elektront. Mit kapunk?

A) Egy izotópot.
B) Egy csupasz atommagot.
C) Egy gerjesztett atomot.
D) Egy iont.

2 pont	

12. A felsorolt fogalmak közül melyik jellemzi a gáz állapotát, azaz melyik állapotjelző?

A) A hőfelvétel.
B) A munkavégzés.
C) A belső energia.

2 pont	

13. A közelmúltban a Rosetta nevű űrszonda Philae leszállóegysége elérte a Csurjumov–Geraszimenko-üstökös felszínét. Sajnos a leszállás nem sikerült tökéletesen, a lassan ereszkedő leszállóegység a felszínről felpattant, és körülbelül egy órával később érkezett vissza újra a felszínre. Miért telt el ilyen hosszú idő a visszatérésig?

A) Mert a leszállóegységnek meg kellett várnia, hogy az üstökös megkerülje a Napot, és újra az eredeti helyzetébe kerüljön.
B) Mert nagyméretű ejtőernyők fékezték zuhanás közben, hogy ne törjön össze.
C) Mert az üstökös gravitációja rendkívül kicsiny, így a leszállóegység nagyon lassan esett vissza.

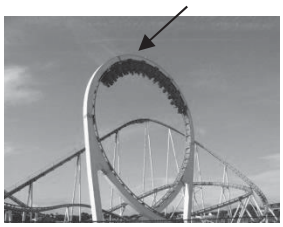
2 pont	

14. Egy fotocellára fényt bocsátunk. Mitől függ, hogy lépnek-e ki elektronok a fotocella katódjából a megvilágítás hatására?

A) A megvilágító fény intenzitásától.
B) A megvilágító fény hullámhosszától.
C) A megvilágító fény vákuumbeli sebességétől.

2 pont	

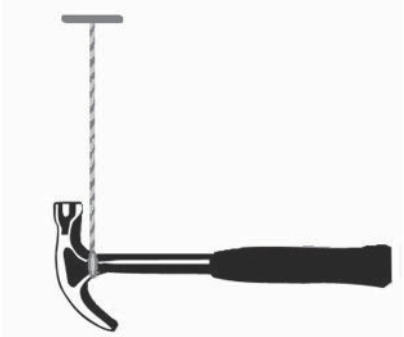
15. A fényképen látható hullámvasúton az utasok fejjel lefelé sem eshetnek ki az ülésekből a körpálya legfelső pontján. Milyen irányú a rájuk ható erők eredője ezen a ponton, ha a hullámvasút állandó nagyságú sebességgel halad?



A) Felfelé mutató.
B) Lefelé mutató.
C) Az erők eredője nulla.

2 pont	

16. Egy kalapácsot az ábrának megfelelő módon kiegyensúlyozva felfüggesztünk. A kötélerő hatásvonala a kalapácsot két darabra bontja. Melyik darabnak nagyobb a tömege?



A) A kalapács fejét is magában foglaló (bal oldali) darabnak.
B) A kalapács nyelének zömét magában foglaló (jobb oldali) darabnak.
C) Egyenlő a két darab tömege.

2 pont	

17. Amikor orvosi ultrahangvizsgálatra megyünk, mivel vizsgálnak meg bennünket?

A) Mechanikai hullámokkal.
B) Rádióhullámokkal.
C) Röntgenhullámokkal.

2 pont	

18. Fedetlen lábosban vizet forralunk. Hasonlítsa össze a víz forráspontját Mexikóvárosban (tengerszint feletti magassága 2200 m) és Amszterdamban (tengerszint feletti magassága 2 m)!

A) Mexikóvárosban magasabb a forrásponti hőmérséklet.
B) Amszterdamban magasabb a forrásponti hőmérséklet.
C) A két hőmérséklet megegyezik.

2 pont	

19. Adott mennyiségű, elzárt héliumnak többször megmértük a nyomását és térfogatát. Melyik mérésnél volt a legmagasabb a hőmérséklete?

A) Amikor a térfogata 4 liter, nyomása $0{,}5 \cdot 10^5$ Pa volt.
B) Amikor a térfogata 3 liter, nyomása $0{,}75 \cdot 10^5$ Pa volt.
C) Amikor a térfogata 0,9 liter, nyomása $2 \cdot 10^5$ Pa volt.

2 pont	

20. Pocsolyán úszó olajfoltocskát figyelünk meg, és azt tapasztaljuk, hogy az a szivárvány színeiben játszik. Miért látszik színesnek?

A) Mert az olajréteg felületéről, illetve az olaj alatti vízfelületről visszaverődő fény interferenciát hoz létre.
B) Mert az olaj törésmutatója függ a fény színétől, ezért a fénytörés a prizmáéhoz hasonló színképet eredményez.
C) Mert az olaj elkeveredik a vízzel és megváltoztatja annak színét.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy λ = 680 nm hullámhosszúságú fényhullám levegőből *n* = 1,52 törésmutatójú üveghasábra esik.

a) Mekkora lesz a frekvenciája és a hullámhossza az üvegben?
b) Mekkora lesz a határszög, amely mellett még éppen ki tud lépni az üvegből?

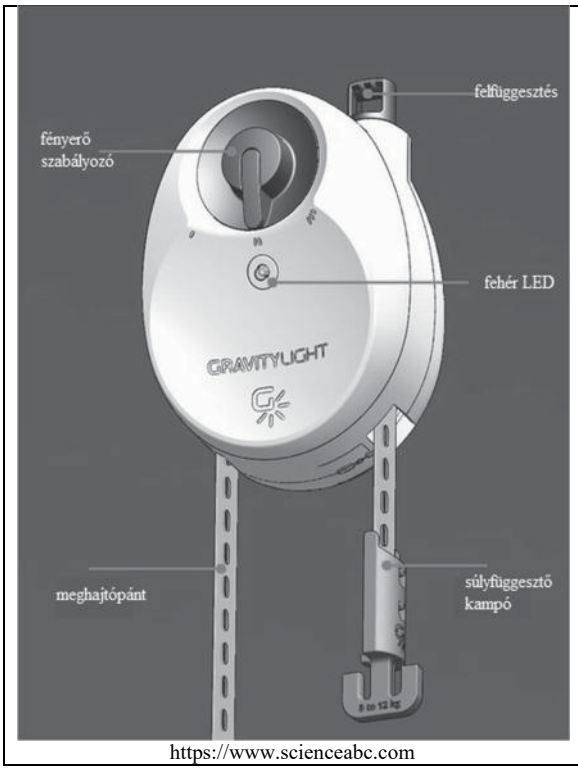
($c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$)

a)	b)	Összesen
9 pont	6 pont	15 pont

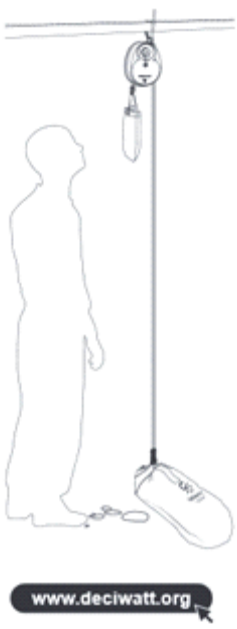
2. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és a benne található információk segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Gravitációból fényt

A világon körülbelül másfél milliárd család él elektromos áram nélkül. Számukra új, olcsó megoldást talált az esti világításra egy angol mérnök, aki a gravitációt állította a világítás szolgálatába. A lámpa energiaforrása egy láncon függő, 10 kg tömegű, kövekkel vagy homokkal töltött zsák, amelyet 1,8 méter magasba kell felhúzni. Ahogy a zsák lassan leereszkedik egy nagy fogaskereket forgatva, trükkös áttétrendszer segítségével meghajt egy kis egyenáramú generátort, amely percenként több ezres fordulatszámmal forog. A generátor egy szabályozható fényerejű LED-et hoz működésbe. A leadott fényteljesítmény 0,1 W, 0,075 W, vagy 0,05 W. A középső fokozatban a lámpa 30 percig világít. Ez idő alatt a zsák egyenletesen mozogva a földre ereszkedik, a lámpa „lejár", de a szerkezetet újra működésbe lehet hozni, ha a zsákot ismét felemeljük.



https://www.scienceabc.com




https://www.indiegogo.com

a) Jellemezze energetikailag a lámpa működését! Milyen hasznos energiaátalakulások zajlanak le a lámpa működése közben?
b) A középső fokozatra vonatkozó adatokat felhasználva állapítsa meg, hogy mekkora a lámpa hatásfoka!
c) Ha feltételezzük, hogy a lámpa hatásfoka a különböző fényerősségek esetén azonos, milyen hosszú a működési idő az egyes fokozatokban?

($g = 9{,}81\ \text{m/s}^2$)

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	5 pont	4 pont	15 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Dugattyúval elzárt edényben levegőt melegítünk állandó, normál légköri nyomáson. Különböző hőmérsékleteken megmérjük a gáz térfogatát.

a) Ábrázolja a gáz térfogatát a °C-ban mért hőmérséklet függvényében!

A következő kérdésekre a mérési adatok felhasználásával (egyenes illesztése vagy számolás) válaszoljon!

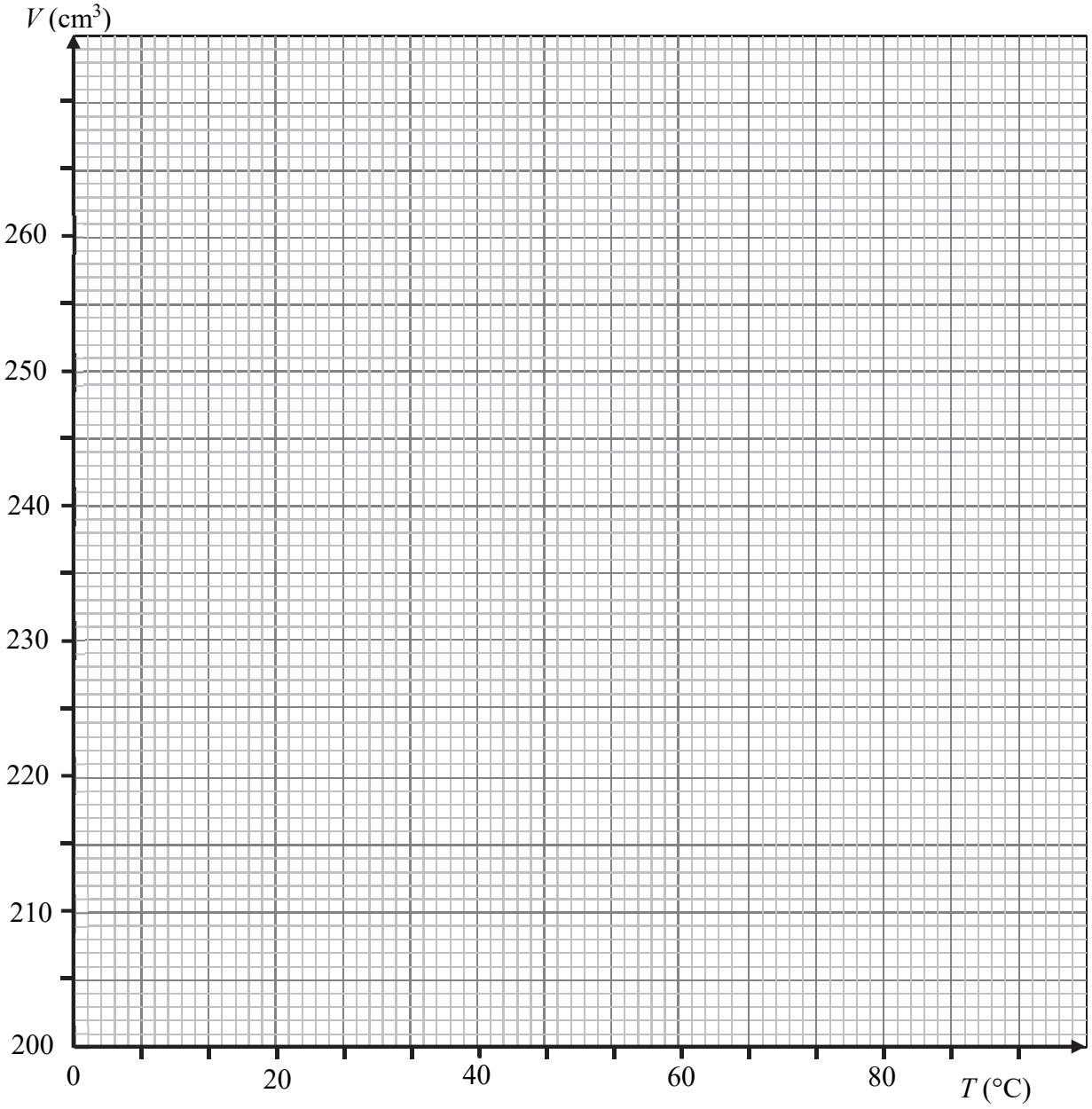
b) Becsülje meg, mekkora hőmérsékleten válna a gáz térfogata zérussá, ha a grafikon lefutása bármely hőmérsékleten változatlan maradna! (Hol van a Kelvin-skála kezdete a mérés szerint?)

c) Mekkora a levegő térfogata 0 °C-on?

d) Mekkora a bezárt levegő tömege?

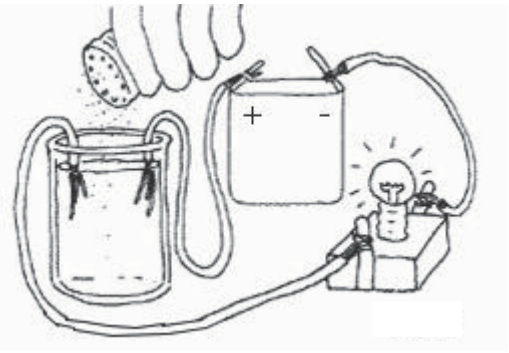
°C-ban mért hőmérséklet	**térfogat (cm^3)**
20	216
30	222
40	229
50	237
60	244
70	251
80	259

($R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, $p_0 = 10^5$ Pa , $M = 29 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$)



a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	6 pont	4 pont	6 pont	20 pont

3/B Ha egy elemből és egy zseblámpaizzóból álló áramkör vezetékét megszakítjuk, és a szakadt vezetéket desztillált vízbe merítjük, az izzó nem világít. Ha viszont a vízbe közönséges konyhasót (NaCl) szórunk, az izzó – a megszokott fényénél esetleg halványabban – világítani kezd.



Forrás: http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=684&titelid=5491

a) Magyarázza meg, miért nem világít a desztillált vízbe merített vezetékek esetén az izzó!

b) Magyarázza meg, hogy miért világít az izzó, ha a vízbe konyhasót szórunk!

c) A sóoldat esetén milyen részecskék vándorolnak az elem pozitív, illetve negatív sarkára kötött vezetékvéghez?

d) Hogyan hat a sóoldat töményebbé válása az oldat elektromos ellenállására, illetve a lámpa fényerejére?

a)	b)	c)	d)	Összesen
6 pont	8 pont	2 pont	4 pont	20 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző